

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática		
Ámbito	Ingeniería informática y de sistemas		
Facultad/Escuela:	Escuela Politécnica Superior		
Asignatura:	Ingeniería del Software I		
Tipo:	Obligatoria	Créditos ECTS:	6
Curso:	2	Código:	5624
Periodo docente:	Cuarto semestre		
Materia:	Ingeniería del Software		
Módulo:	Tecnología Específica		
Tipo de enseñanza:	Presencial		
Idioma:	Castellano		
Total de horas de dedicación del alumno:	150		

Equipo Docente	Correo Electrónico
Sara Pérez Soler	sara.perez@ufv.es
Raquel Ubierna Ballesteros	raquel.ubierna@ufv.es
Antonio Pantoja Valero	antonio.pantoja@ufv.es
Carmen González Gutiérrez	carmen.gonzalez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Ingeniería del Software establece los principios de ingeniería en el desarrollo de software a partir de métodos, técnicas y herramientas que generen el diseño y la construcción de software de una forma económica,

fiable, efectiva y conforme a la normativa vigente. Sin olvidar los principios éticos y antropológicos que van más allá del mero cumplimiento de la normativa; esta cambia con el tiempo, los principios en los que se basa el buen hacer, no.

Esta asignatura corresponde al módulo “Tecnología Específica” y, dentro de éste, a la materia “Ingeniería del Software”. Se imparte en el segundo semestre del segundo curso de los estudios de Grado en Ingeniería Informática, y requiere de una dedicación de 150 horas por parte del alumno.

La asignatura comienza por una exposición de los principios básicos y del sentido y finalidad de la disciplina de Ingeniería del Software. En dicha exposición inicial se explica la “ética del software” ya que el desarrollo es un mundo expuesto a muchas tentaciones, bien sean de propiedad intelectual, dominio y control, interés económico, mal uso de los ordenadores (utilizarlos para fines privados ajenos al interés de la empresa) o confidencialidad.

Se presta especial atención a la “competencia”, es decir, en no aceptar un trabajo o un contrato para el que no se está suficientemente preparado; seguidamente se adentra en el estudio del proceso de la ingeniería del software, describiendo las etapas de su ciclo de vida y los resultados a alcanzar en las mismas.

La asignatura estudia el análisis de requisitos de un sistema, etapa fundamental de todo el proceso, donde se enseña analizar la problemática expuesta, identificar las necesidades y especificarlas paso a paso, como entrenamiento en la paciencia y en la observancia de cada una de las necesidades del usuario. Se explica la forma de determinar qué requisitos forman la base del diseño, haciendo uso de metodologías, notaciones y modelos. Además, desarrolla los contenidos correspondientes al análisis y diseño del sistema, así como los correspondientes a la etapa de implementación, verificación y mantenimiento. Adquiere especial relevancia el propósito que tiene la asignatura en lo que concierne a presentar para todas las etapas, metodologías, técnicas y herramientas que, en cada caso, soportan su ejecución.

El producto resultante, la solución informática, es fruto de la capacidad creativa del alumno que, como todo artista, busca la armonía como expresión de la belleza y conjuga lo técnico con lo mejor de sí mismo.

Esta asignatura plantea también acompañar al alumno en el descubrimiento de que su sed científica es su humanidad, produciéndose un encuentro de búsqueda entre formador y alumno, abriendo las puertas para poder afrontar así las preguntas antropológicas propias del hombre como científico e ingeniero informático.

OBJETIVO

El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiante en los principios fundamentales de la Ingeniería del Software, entendida como una disciplina clave para el desarrollo sistemático, estructurado y controlado de sistemas software. A lo largo del curso se proporciona una base teórica y práctica que permite comprender las fases principales del proceso de desarrollo, con especial énfasis en el análisis, diseño y verificación de soluciones software.

La asignatura tiene como propósito formar al estudiante en la capacidad de modelar sistemas mediante representaciones estructuradas, definir arquitecturas de software adecuadas, identificar y aplicar patrones de diseño reutilizables, y planificar estrategias de prueba orientadas a asegurar la calidad del producto final. Asimismo, se busca fomentar una actitud crítica y profesional frente a las decisiones de diseño y construcción del software, teniendo en cuenta criterios de mantenibilidad, escalabilidad y reutilización.

De este modo, la asignatura contribuye a sentar las bases para el ejercicio profesional de la ingeniería del software, facilitando la integración de conocimientos en proyectos reales y multidisciplinares dentro del ámbito de

la informática.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar la presente asignatura, es recomendable haber cursado Fundamentos de Ingeniería Informática, Programación Orientada a Objetos, La Empresa y sus Procesos de primer curso, y estar matriculado en Estructura de Datos y Algoritmos, Análisis y Diseño de Sistemas de Información.

CONTENIDOS

Tema 1: Introducción a la Ingeniería del Software
Tema 2: Modelado estructural
Tema 3: Arquitectura y Componentes
Tema 4: Patrones de Desarrollo
Tema 5: Puebas

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura tiene dos vertientes: Teórica, centrada en el estudio de los principios fundamentales de la ingeniería de software. Práctica, orientada al desarrollo de la teoría vista. Por ese motivo se combinan lecciones expositivas con clases prácticas y laboratorios, utilizando metodologías participativas más allá de la mera exposición de contenidos, como son el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje colaborativo en el aula, que intentan promover un aprendizaje centrado en el alumno y en la interacción alumno-alumno y alumno-profesor. Las actividades no presenciales, que serán supervisadas por el profesor en clases y/o tutorías, están encaminadas a favorecer el desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo por parte del alumno.

En concreto, las actividades y metodologías propuestas para el desarrollo de la asignatura son:

(AF1) Clases expositivas participativas: destinadas al desarrollo y exposición de los conceptos y fundamentos teóricos de la asignatura. Se combinará una metodología expositiva por parte fundamentalmente de profesor, con una metodología de intervención, basada en la pregunta como herramienta de comunicación entre profesor y alumno que provoque reflexión, diálogo y un proceso de aprendizaje más significativo y enriquecedor.

(AF2) Resolución de problemas o casos prácticos: sesiones destinadas a la exposición y aplicación de técnicas y procedimientos para la resolución de casos prácticos en el ámbito de la ingeniería del software. Se favorecerá un entorno colaborativo y constructivo de aprendizaje mediante la participación del alumnado en la clase como eje de la resolución de los problemas propuestos.

(AF4) Clases prácticas con recursos tecnológicos específicos: se destinarán al desarrollo de proyectos y actividades del ámbito de la ingeniería del software.

El trabajo presencial se completará con una importante carga de trabajo autónomo por parte del alumno, en algunos casos desarrollado en grupo, de manera que se fomente el aprendizaje colaborativo y/o cooperativo (AFA1). Las actividades de carácter no presencial previstas incluyen el estudio y trabajo individual (que permitirá

trabajar en la fijación de los conceptos abordados en las clases expositivas, así como en los métodos de aplicación que de los mismos se realiza en las clases prácticas y laboratorios) y el trabajo en grupo (destinado principalmente a la preparación previa de las sesiones de laboratorio).

Todo el estudio y trabajo realizado por el alumno será supervisado y guiado por el profesor mediante tutorías, individuales o en grupo (AFE1). En algunos casos, el alumno tendrá que realizar en clase la exposición de las principales conclusiones de su estudio o trabajo, lo que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias entre alumnos. Finalmente, con el fin de facilitar al alumno el acceso a los materiales y la planificación de su trabajo, así como la comunicación con el profesor y el resto de los alumnos, se empleará el Aula Virtual, que es una plataforma de aprendizaje on-line que ofrece diferentes recursos electrónicos para complementar el aprendizaje del alumno.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS POR EL PROFESOR	TRABAJO AUTÓNOMO
60 Horas	90 Horas
• AF1 - Clases expositivas participativas 20h • AF2 - Resolución de problemas o casos prácticos 8h • AF4 - Clases prácticas con recursos tecnológicos específicos 28h • AFE1 - Seguimiento académico y actividades de evaluación 4h	• AFA1 - Trabajo personal y estudio autónomo 90h

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software.

Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS

Reconocer la importancia de la calidad, mantenibilidad, fiabilidad y eficiencia en el desarrollo de software.

Identificar y aplicar modelos estructurales para representar la organización y comportamiento de un sistema software (por ejemplo, diagramas de clases, objetos y paquetes)

Analizar y evaluar modelos estructurales como herramienta para comprender y documentar sistemas software.

Analizar y diseñar la arquitectura de un sistema software teniendo en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales.

Aplicar patrones de diseño adecuados para resolver problemas recurrentes en el desarrollo de software.

Identificar y describir los principales tipos de pruebas de software (unitarias, de integración, de sistema, de aceptación, entre otras)

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA

La convocatoria ordinaria del alumno se realizará mediante las pruebas que se describen a continuación.

- (SE1) 40%: Uno o más exámenes teórico-prácticos de la asignatura
- (SE3) 40%: Desarrollo de laboratorios y prácticas finales de la asignatura.
- (SE2) 20%: Participación en las actividades de la asignatura y ejercicios propuestos durante el curso.
Requiere asistencia igual o superior al 80%.

En cada una de las pruebas SE1 y SE3 es obligatorio obtener mínimo 5 puntos sobre 10 (5/10) para poder superar la asignatura.

La media ponderada de SE1, SE3 y SE2 debe ser de 5 o superior para poder superar la asignatura

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Se sigue el mismo esquema que en la convocatoria ordinaria, con las siguientes puntualizaciones:

El apartado de participación (SE2) no es recuperable. Se utilizará la misma calificación obtenida en convocatoria ordinaria

Se mantendrán las calificaciones de convocatoria ordinaria (en las pruebas SE1 y SE3) que hayan sido calificadas con un 5 o superior.

ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA:

Los alumnos que tengan concedida dispensa académica por causas justificadas o bien estén en segunda matrícula o sucesivas, estarán exentos de asistir a clase. Este hecho no exime de la obligación de realizar exámenes, prácticas y ejercicios en los mismos plazos que el resto de sus compañeros. Tendrán el siguiente esquema de calificación en ambas convocatorias:

- (SE1-Disp) 50%: Uno o más exámenes teórico-prácticos de la asignatura.
- (SE3-Disp) 50%: Desarrollo de laboratorios y prácticas finales de la asignatura.

En cada una de las pruebas SE1 y SE3 es obligatorio obtener mínimo 5 puntos sobre 10 (5/10) para poder superar la asignatura.

La media ponderada de SE1 y SE3 debe ser de 5 o superior para poder superar la asignatura

En convocatoria extraordinaria se mantendrán las calificaciones de convocatoria ordinaria (en las pruebas SE1-Disp y SE3-Disp) que hayan sido calificadas con un 5 o superior

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable será sancionado según se recoge en la Normativa de Convivencia de la UFV. A estos efectos, se considerará "plagio" cualquier intento de defraudar el sistema de evaluación, como copia en ejercicios, exámenes, prácticas, trabajos o cualquier otro tipo de entrega, bien de otro compañero, bien de materiales o dispositivos no autorizados, con el fin de hacer creer al profesor que son propios.

USO ÉTICO Y RESPONSABLE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1.- El régimen de uso de cualquier sistema o servicios de Inteligencia Artificial (IA) vendrá determinado por el criterio del profesor, pudiendo ser utilizada solo en la forma y supuestos en que así lo indique y, en todo caso, con sujeción a los siguientes principios:

a) El uso de sistemas o servicios de IA deberá acompañarse de una reflexión crítica por parte del alumno sobre su impacto y/o limitaciones en el desarrollo de la tarea o trabajo encomendado.

b) Se justificará la elección de los sistemas o servicios de IA utilizados, explicando sus ventajas respecto a otras herramientas o métodos de obtención de la información. Se describirá con el mayor detalle posible el modelo elegido y la versión de IA utilizada.

c) El uso de sistemas o servicios de IA debe ser citado adecuadamente por el alumno, especificando en qué partes del trabajo se ha utilizado, así como el proceso creativo desarrollado. Puedes consultar el formato de citas y ejemplos de uso en la web de la Biblioteca (https://www.ufv.es/gestion-de-la-informacion_biblioteca/).

d) Se contrastarán siempre los resultados obtenidos a través de sistemas o servicios de IA. Como autor, el alumno es responsable de su trabajo y de la legitimidad de las fuentes utilizadas en el mismo.

2.- En todo caso, el uso de sistemas o servicios de IA deberá respetar siempre y en todo momento los principios de uso responsable y ético que rigen en la universidad y que pueden consultarse en la [Guía de Buen Uso de la Inteligencia Artificial en los Estudios de la UFV](#). Además, el profesor podrá recabar del alumno otro tipo de compromisos individuales cuando así lo estime necesario.

3.- Sin perjuicio de lo anterior, en caso de duda sobre el uso ético y responsable de cualquier sistema o servicio de IA, el profesor podrá optar por la presentación oral de cualquier trabajo o entrega parcial solicitado al alumno, siendo esta la evaluación prevalente sobre cualquier otra prevista en la Guía Docente. En dicha defensa oral, el alumno deberá demostrar su conocimiento de la materia, justificando sus decisiones y el desarrollo de su trabajo.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Sommerville, Ian Ingeniería del software 9

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides Patrones de diseño : elementos de software orientado a objetos reutilizable 2002